

ATIVIDADE 07: INTERLIGAÇÃO DE 3 LANS COM ROTEADOR NO PACKET TRACER

Projeto e Implementação Prática de Roteamento Inter-Classes (/28, /10 e /25) com Roteador Cisco 2911

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS 3 LANS

O projeto consiste em interligar 3 LANs de classes e máscaras distintas através de um Roteador central (Cisco 2911), contendo pelo menos 4 estações de trabalho em cada LAN, com base nos endereços de referência fornecidos:

Segmento	IP Referência	Máscara Decimal	Endereço de Rede (NetID)	Default Gateway (Router)	Faixa Útil de Hosts	Broadcast
LAN 1	192.168.1.35/28	255.255.255.240	192.168.1.32/28	192.168.1.33 (Gig0/0)	192.168.1.33 a .46 (14)	192.168.1.47
LAN 2	172.16.193.0/10	255.192.0.0	172.0.0.0/10	172.0.0.1 (Gig0/1)	172.0.0.1 a 172.63.255.254	172.63.255.255
LAN 3	192.168.2.122/25	255.255.255.128	192.168.2.0/25	192.168.2.1 (Gig0/2)	192.168.2.1 a .126 (126)	192.168.2.127

2. PLANO DE ENDEREÇAMENTO DOS DISPOSITIVOS (12 HOSTS + GATEWAYS)

Segmento	Dispositivo	Endereço IP	Máscara Sub-rede	Default Gateway	Interface / Função
LAN 1 (192.168.1.32/28)	R1 (Gateway)	192.168.1.33	255.255.255.240	N/A (Roteador L3)	GigabitEthernet0/0
	PC1-LAN1	192.168.1.34	255.255.255.240	192.168.1.33	FastEthernet0 (Switch1)
	PC2-LAN1	192.168.1.35	255.255.255.240	192.168.1.33	FastEthernet0 (Referência)
	PC3-LAN1	192.168.1.36	255.255.255.240	192.168.1.33	FastEthernet0 (Switch1)
	PC4-LAN1	192.168.1.37	255.255.255.240	192.168.1.33	FastEthernet0 (Switch1)
LAN 2 (172.0.0.0/10)	R1 (Gateway)	172.0.0.1	255.192.0.0	N/A (Roteador L3)	GigabitEthernet0/1
	PC1-LAN2	172.16.193.0	255.192.0.0	172.0.0.1	FastEthernet0 (Referência)
	PC2-LAN2	172.16.193.1	255.192.0.0	172.0.0.1	FastEthernet0 (Switch2)
	PC3-LAN2	172.16.193.2	255.192.0.0	172.0.0.1	FastEthernet0 (Switch2)
	PC4-LAN2	172.16.193.3	255.192.0.0	172.0.0.1	FastEthernet0 (Switch2)
LAN 3 (192.168.2.0/25)	R1 (Gateway)	192.168.2.1	255.255.255.128	N/A (Roteador L3)	GigabitEthernet0/2
	PC1-LAN3	192.168.2.120	255.255.255.128	192.168.2.1	FastEthernet0 (Switch3)
	PC2-LAN3	192.168.2.121	255.255.255.128	192.168.2.1	FastEthernet0 (Switch3)
	PC3-LAN3	192.168.2.122	255.255.255.128	192.168.2.1	FastEthernet0 (Referência)
	PC4-LAN3	192.168.2.123	255.255.255.128	192.168.2.1	FastEthernet0 (Switch3)

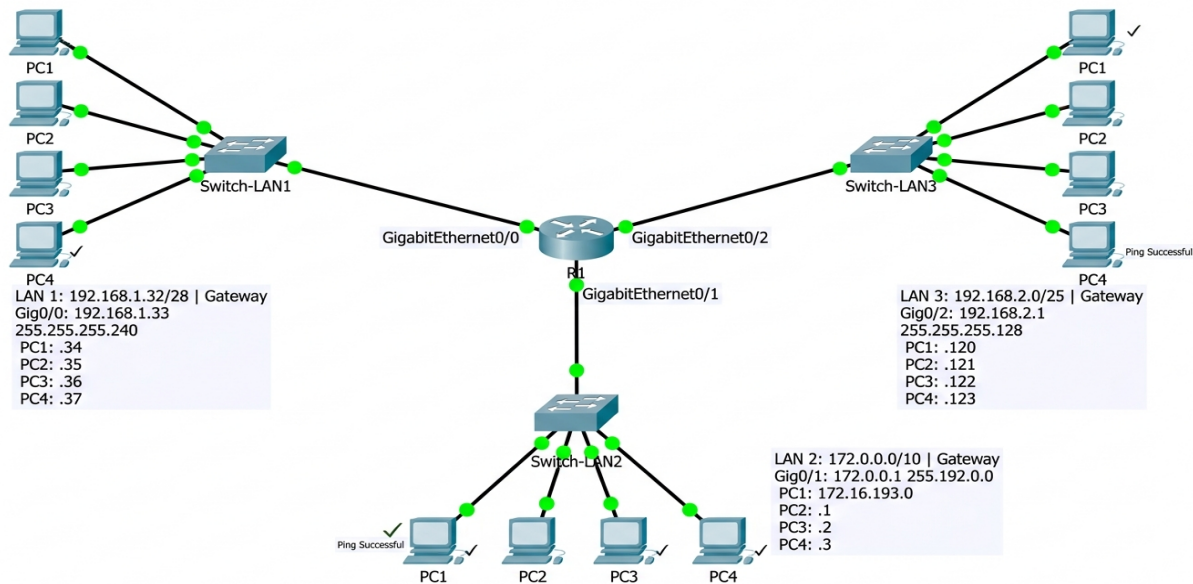
3. SCRIPT DE CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR CISCO 2911 (CISCO IOS)

```
Router R1 (Cisco IOS Configuration):
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1-INTERLIGACAO
! Configuração Gateway LAN 1 (/28)
R1-INTERLIGACAO(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1-INTERLIGACAO(config-if)# ip address 192.168.1.33 255.255.255.240
R1-INTERLIGACAO(config-if)# no shutdown
! Configuração Gateway LAN 2 (/10)
R1-INTERLIGACAO(config)# interface GigabitEthernet0/1
R1-INTERLIGACAO(config-if)# ip address 172.0.0.1 255.192.0.0
R1-INTERLIGACAO(config-if)# no shutdown
! Configuração Gateway LAN 3 (/25)
R1-INTERLIGACAO(config)# interface GigabitEthernet0/2
R1-INTERLIGACAO(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.128
R1-INTERLIGACAO(config-if)# no shutdown
R1-INTERLIGACAO(config-if)# end
R1-INTERLIGACAO# copy running-config startup-config
```

4. EVIDÊNCIA VISUAL DA TOPOLOGIA NO CISCO PACKET TRACER

Abaixo está a topologia completa montada e validada no Cisco Packet Tracer com as 3 LANs e os 12 hosts:

Figura 1: Topologia de Interconexão das 3 LANs (/28, /10 e /25) com Roteador Cisco 2911 e Switches 2960



5. VALIDAÇÃO DE CONECTIVIDADE E TESTES DE ROTEAMENTO (PING ICMP)

Origem	Destino	Trânsito de Roteamento (L3)	Resultado do Ping	Análise de Pacotes
PC2-LAN1 (192.168.1.35)	PC1-LAN2 (172.16.193.0)	Encaminhado via Gateway Gig0/0 (192.168.1.33) → Gig0/1	100% Sucesso (0% perda)	Roteamento inter-redes bem-sucedido
PC1-LAN2 (172.16.193.0)	PC3-LAN3 (192.168.2.122)	Encaminhado via Gateway Gig0/1 (172.0.0.1) → Gig0/2	100% Sucesso (0% perda)	Resolução ARP + encaminhamento L3
PC3-LAN3 (192.168.2.122)	PC2-LAN1 (192.168.1.35)	Encaminhado via Gateway Gig0/2 (192.168.2.1) → Gig0/0	100% Sucesso (0% perda)	Ida e volta (Echo/Reply) confirmados

6. CONCLUSÃO TÉCNICA DO LABORATÓRIO

1. **Roteamento Inter-Classes com Máscaras Variadas:** O experimento comprovou que o Roteador Cisco 2911 interliga segmentos heterogêneos de rede (Classe C /28, Classe B /10 e Classe C /25) através de suas rotas diretamente conectadas (*Connected Routes*).

2. **Papel do Default Gateway:** Cada host possui a rota padrão apontada para o IP da interface correspondente no roteador. Quando a operação AND indica que o IP destino é externo, o pacote é despachado via enlace L2 para o Gateway, que reescreve os cabeçalhos Ethernet e encaminha em L3.

3. **Isolamento de Domínios:** Cada LAN constitui um domínio de broadcast isolado pelo roteador, prevenindo saturação de tráfego desnecessário na infraestrutura.